

W5D1 – Esercitazione Shell Linux

Studente: Riccardo Luzzi

Corso: Cyber Security

Sistema utilizzato: Kali Linux

Shell utilizzata: zsh

Introduzione

In questa esercitazione ho utilizzato il terminale di Kali Linux per svolgere alcune operazioni di base con file e cartelle e per provare alcuni comandi della shell.

Nella prima parte ho creato una struttura di directory seguendo la traccia, mi sono spostato tra le varie cartelle utilizzando percorsi relativi e ho provato i comandi per copiare, spostare ed eliminare file. Ho inoltre modificato alcuni permessi con `chmod`.

Nella parte facoltativa ho invece lavorato con gli utenti collegati e con i processi. Ho visualizzato i processi in esecuzione, individuato il PID di `vi`, terminato il processo con `kill` e avviato Firefox in background.

1. Preparazione dell'ambiente di lavoro

Per iniziare ho aperto il terminale di Kali Linux e mi sono posizionato nella mia Home.

- `cd ~`

Da qui ho creato le quattro cartelle principali indicate nella traccia:

- `mkdir dos studenti windows tmp`

Successivamente sono entrato nella cartella studenti e ho creato le directory dedicate a Nicola, Anna e Matteo.

- `cd studenti`
- `mkdir nicola anna matteo`

All'interno della cartella di Nicola ho creato scuola e lavoro. Nella cartella scuola ho poi creato i due file `relazione.doc` e `compito.doc`.

- `cd nicola`
- `mkdir scuola lavoro`
- `cd scuola`
- `touch relazione.doc compito.doc`

Ho completato la struttura creando casa nella cartella di Anna, amici nella cartella di Matteo e `risultati.doc` nella directory `tmp`.

Figura 1 – Creazione delle cartelle e dei file richiesti dalla traccia

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ cd /tmp  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ mkdir dos studenti windows tmp  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ cd studenti  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti]  
$ mkdir nicola anna matteo  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti]  
$ cd nicola  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]  
$ mkdir scuola lavoro  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]  
$ cd scuola  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/scuola]  
$ touch relazione.doc compito.doc  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/scuola]  
$ cd ../../anna  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti/anna]  
$ mkdir casa  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti/anna]  
$ cd ../matteo  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti/matteo]  
$ mkdir amici  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti/matteo]
```

2. Esercizio base

2.1 Spostamento tra le directory

Dopo aver creato la struttura, mi sono spostato nella cartella lavoro di Nicola.

- **cd studenti/nicola/lavoro**

Per controllare la posizione in cui mi trovavo ho utilizzato:

- **pwd**

Il percorso mostrato dal terminale era:

- **/home/kali/studenti/nicola/lavoro**

Dalla cartella lavoro dovevo raggiungere casa, che si trova sotto Anna. Per farlo ho utilizzato un percorso relativo:

- **cd ../../anna/casa**

In questo comando i due .. permettono di risalire dalla cartella lavoro prima a nicola e poi a studenti, per poi entrare in anna/casa.

2.2 Copia e spostamento dei file

Una volta arrivato nella cartella casa ho copiato il file compito.doc, presente nella cartella scuola di Nicola, nella directory corrente.

- **cp ../../nicola/scuola/compito.doc .**

Il punto finale indica la cartella corrente.

Successivamente ho spostato anche il file relazione.doc utilizzando:

- **mv ../../nicola/scuola/relazione.doc .**

Alla fine ho utilizzato ls per verificare il risultato.

- **ls**

Nel terminale erano presenti entrambi i file, compito.doc e relazione.doc.

Figura 2 – Utilizzo del percorso relativo, copia e spostamento dei file

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/anna]
$ cd ../matteo

(kali㉿kali)-[~/studenti/matteo]
$ mkdir amici

(kali㉿kali)-[~/studenti/matteo]
$ cd ~

(kali㉿kali)-[~]
$ touch tmp/risultati.doc

(kali㉿kali)-[~]
$ ls
Desktop  Documents  dos  Downloads  Epicode  Music  Pictures  Public  studenti  Templates  tmp  Videos  windows

(kali㉿kali)-[~]
$ ls studenti
anna  matteo  nicola

(kali㉿kali)-[~]
$ ls studenti/nicola
lavoro  scuola

(kali㉿kali)-[~]
$ cd studenti/nicola/lavoro

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ pwd
/home/kali/studenti/nicola/lavoro

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ cd ../../anna/casa

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ cp ../../nicola/scuola/compito.doc .

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ mv ../../nicola/scuola/relazione.doc .

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ ls
compito.doc  relazione.doc

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
```

2.3 Creazione di pippo.txt e modifica dei permessi

La traccia richiedeva di creare il file pippo.txt nella cartella lavoro. Ho utilizzato touch:

- **touch ~/studenti/nicola/lavoro/pippo.txt**

Successivamente ho modificato i permessi del file in modo che il proprietario potesse leggerlo e scriverlo, mentre gli altri utenti potessero solamente leggerlo.

- **chmod 644 ~/studenti/nicola/lavoro/pippo.txt**

Il valore 644 assegna lettura e scrittura al proprietario e sola lettura al gruppo e agli altri utenti.

Per la cartella anna ho invece utilizzato:

- **chmod 700 ~/studenti/anna**

In questo modo il proprietario mantiene i permessi sulla cartella, mentre gli altri utenti non possono accedere al suo contenuto.

Ho anche provato a visualizzare pippo.txt con cat. Il comando non ha mostrato testo perché il file era stato creato con touch ed era quindi vuoto.

- **cat ~/studenti/nicola/lavoro/pippo.txt**

Infine ho rimosso la cartella amici, che era vuota, con rmdir.

- **rmdir ~/studenti/matteo/amici**

3. Esercizio facoltativo

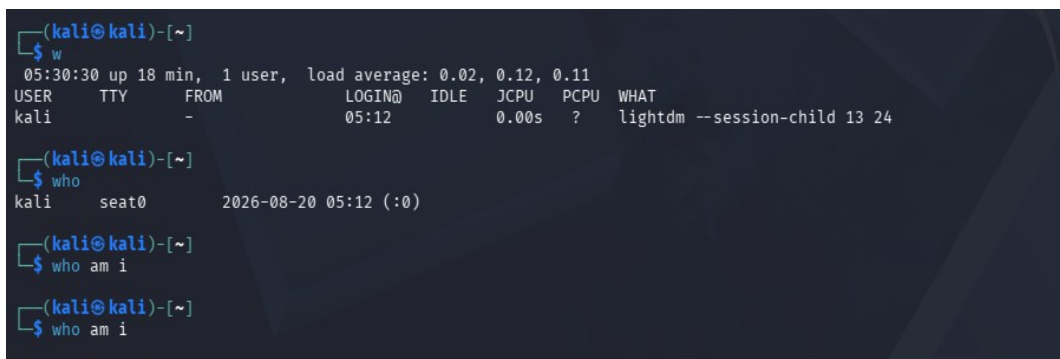
3.1 Utenti collegati

Per la parte facoltativa ho iniziato provando i comandi w, who e who am i.

- **w**
- **who**
- **who am i**

Il comando w mostra l'utente collegato e alcune informazioni sulla sessione. Con who ho visualizzato la sessione dell'utente kali. Nel mio caso who am i non ha restituito altre informazioni nel terminale utilizzato.

Figura 3 – Verifica degli utenti e delle sessioni attive



```
(kali㉿kali)-[~]  
$ w  
05:30:30 up 18 min,  1 user,  load average: 0.02, 0.12, 0.11  
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT  
kali      -                05:12    0.00s   ?     lightdm --session-child 13 24  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ who  
kali      seat0      2026-08-20 05:12 (:0)  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ who am i  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ who am i
```

3.2 Consultazione dei manuali

Successivamente ho consultato il manuale di ps e kill per vedere la descrizione dei comandi e le opzioni disponibili.

- **man ps**
- **man kill**

Ho provato anche man jobs, ma il terminale ha indicato che non era disponibile una voce del manuale per jobs.

- **man jobs**

Figura 4 – Prova dei manuali dei comandi ps, kill e jobs

```
(kali@kali)-[~]
$ w
05:30:30 up 18 min, 1 user, load average: 0.02, 0.12, 0.11
USER      TTY      FROM          LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
kali             -                05:12    IDLE   0.00s   ?     lightdm --session-child 13 24

(kali@kali)-[~]
$ who
kali      seat0      2026-08-20 05:12 (:0)

(kali@kali)-[~]
$ who am i
kali      seat0      2026-08-20 05:12 (:0)

(kali@kali)-[~]
$ who am i
kali      seat0      2026-08-20 05:12 (:0)

(kali@kali)-[~]
$ man ps
ps(1)

(kali@kali)-[~]
$ man kill
kill(1)

(kali@kali)-[~]
$ man jobs
No manual entry for jobs

(kali@kali)-[~]
$ help jobs
Command 'help' not found, did you mean:
  command 'helm' from deb kubernetes-helm
  command 'yelp' from deb yelp
  command 'dhelp' from deb dhelp
Try: sudo apt install <deb name>
```

3.3 Visualizzazione dei processi

Per provare la gestione dei processi ho avviato vi con il comando:

- **vi pippo**

Ho lasciato vi aperto nel primo terminale e ne ho aperto un secondo. Nel nuovo terminale ho visualizzato i processi appartenenti all'utente kali.

- **ps -u kali**

Nell'elenco ho individuato il processo vi. Il PID associato al processo era 17663.

Il PID è il numero che identifica un processo e permette di intervenire direttamente su di esso.

Figura 5 – Individuazione del processo vi tramite il comando ps

```
1360 ?      00:00:02 thunar
1368 ?      00:00:01 xfdesktop
1373 ?      00:00:00 wrapper-2.0
1396 ?      00:00:00 gvfsd-metadata
1412 ?      00:00:05 wrapper-2.0
1413 ?      00:00:00 wrapper-2.0
1414 ?      00:00:03 wrapper-2.0
1415 ?      00:00:00 wrapper-2.0
1416 ?      00:00:00 wrapper-2.0
1417 ?      00:00:00 wrapper-2.0
1426 ?      00:00:00 wrapper-2.0
1493 ?      00:00:00 xfce4-notifyd
1670 ?      00:00:00 nm-applet
1682 ?      00:00:00 agent
1687 ?      00:00:00 xcapp
1689 ?      00:00:00 bluemane-applet
1701 ?      00:00:00 xiccd
1705 ?      00:00:00 xautoresize
1709 ?      00:00:00 polkit-mate-aut
1715 ?      00:00:00 xfce4-power-man
1721 ?      00:00:00 xfce4-screensav
1732 ?      00:00:00 applet.py
1900 ?      00:00:00 gvfs-udisks2-vo
1933 ?      00:00:00 gvfs-gphoto2-vo
1938 ?      00:00:00 gvfs-goa-volume
1943 ?      00:00:00 gvfs-afc-volume
1951 ?      00:00:00 gvfs-mtp-volume
1960 ?      00:00:00 gvfsd-trash
1964 ?      00:00:00 obexd
2033 ?      00:00:15 qterminal
2036 ?      00:00:00 xdg-desktop-por
2042 ?      00:00:00 xdg-permission-
2050 ?      00:00:00 xdg-document-po
2061 ?      00:00:00 xdg-desktop-por
2068 pts/0   00:00:02 zsh
17663 pts/0   00:00:00 vi
17667 ?      00:00:00 bwrap
17668 ?      00:00:00 bwrap
17670 ?      00:00:00 glycin-svg
17811 ?      00:00:00 bwrap
17812 ?      00:00:00 bwrap
17813 ?      00:00:00 glycin-svg
17875 ?      00:00:00 bwrap
17877 ?      00:00:00 bwrap
17878 ?      00:00:00 glycin-image-rs
17917 ?      00:00:00 exe
17925 pts/1   00:00:00 zsh
18085 pts/1   00:00:00 ps
```

3.4 Terminazione del processo vi

Dopo aver individuato il PID ho terminato vi dal secondo terminale con:

- **kill 17663**

Il primo terminale, che era occupato da vi, è tornato disponibile.

Per controllare che il processo non fosse più presente ho utilizzato anche:

- **ps -u kali | grep vi**

Il risultato non mostrava più il processo vi che avevo aperto.

Figura 6 – Terminazione del processo vi tramite il relativo PID

```
18083 pts/1 00:00:00 ps
(kali㉿kali)-[~]
$ kill 17663
Vim: Caught deadly signal TERM
(kali㉿kali)-[~]
$ ps -u kali | grep vi
1350 ? 00:00:00 dconf-service
(kali㉿kali)-[~]
$
```

3.5 Avvio di Firefox in background

Come prova successiva ho avviato Firefox aggiungendo il simbolo & alla fine del comando.

- **firefox &**

In questo modo Firefox è stato avviato in background e il terminale è rimasto disponibile.

Subito dopo ho utilizzato jobs per controllare i processi avviati dalla shell.

- **jobs**

Firefox risultava in esecuzione con lo stato running.

Figura 7 – Firefox avviato in background e controllo tramite jobs

```
17670 ? 00:00:00 glycin-svg
(kali㉿kali)-[~] 00:00 bwrap
$ vi pippo 00:00:00 bwrap
Vim: Caught deadly signal TERM
Vim: Finished. 00:00:00 bwrap
zsh: terminated vi pippo bwrap
17878 ? 00:00:00 glycin-image-rs
17917 ? 00:00:00 exe
(kali㉿kali)-[~] 00:00 zsh
$ firefox & 00:00:00 ps
[1] 19835
(kali㉿kali)-[~]
$ kill 17663
(kali㉿kali)-[~]
$ jobs
[1] + running | firefox
1350 ? 00:00:00 dconf-service
(kali㉿kali)-[~]
$
```


Ho provato anche a riportare Firefox in foreground. In questa prova il terminale non ha reagito come mi aspettavo ai comandi da tastiera, quindi ho chiuso direttamente Firefox e ho aperto un nuovo terminale per continuare. Ho lasciato comunque nel documento il risultato che avevo ottenuto realmente durante l'esercitazione.

3.6 Controllo dello spazio su disco

Come ultimo punto ho controllato lo spazio occupato sul disco con:

- **df -h**

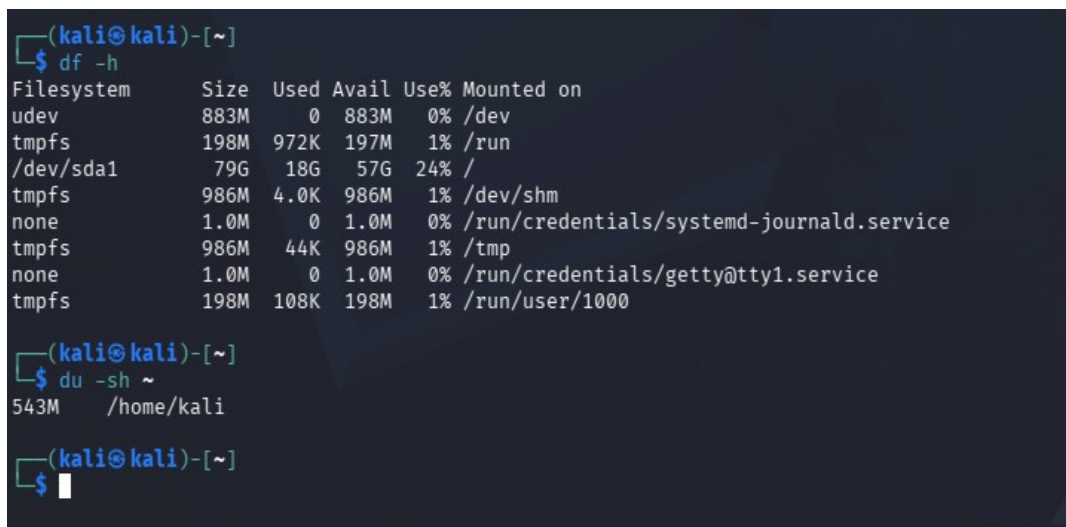
L'opzione -h rende i valori più semplici da leggere. Dal risultato il disco principale /dev/sda1 aveva una dimensione di circa 79 GB, con 18 GB utilizzati, 57 GB disponibili e un utilizzo del 24%.

Ho poi controllato quanto spazio occupava la mia Home utilizzando:

- **du -sh ~**

Il risultato ottenuto era 543 MB per /home/kali.

Figura 8 – Controllo dello spazio sul disco e della dimensione della Home



```
(kali㉿kali)-[~]
$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            883M   0    883M   0% /dev
tmpfs           198M  972K   197M   1% /run
/dev/sda1       79G   18G   57G   24% /
tmpfs           986M   4.0K   986M   1% /dev/shm
none            1.0M   0     1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           986M   44K   986M   1% /tmp
none            1.0M   0     1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs           198M  108K   198M   1% /run/user/1000

(kali㉿kali)-[~]
$ du -sh ~
543M    /home/kali

(kali㉿kali)-[~]
$
```

4. Conclusioni

Nel complesso sono riuscito a completare l'esercizio base e la parte facoltativa lavorando direttamente dal terminale di Kali Linux.

La prima parte mi è servita soprattutto per ripassare i comandi cd, mkdir, touch, cp, mv e rmdir e per capire meglio come funzionano i percorsi relativi. Ho inoltre utilizzato chmod per modificare i permessi di un file e di una cartella.

Nella parte facoltativa ho capito meglio come visualizzare e gestire i processi. La prova con vi mi è stata utile perché ho potuto vedere il processo nell'elenco di ps, individuare il suo PID e terminarlo con kill. Ho anche provato ad avviare Firefox in background e, infine, ho utilizzato df e du per controllare lo spazio occupato sul sistema.